

ANALISA PENGARUH MODIFIKASI DIAMETER POROS DAN JARAK ULIR ANTARA PABRIKAN DAN MODIFIKASI TERHADAP PENGGILINGAN UNIVERSAL

Hafidz Fahrezi¹, Zulkarnain Fatoni², Martin Luther King³

hafidzfahrezi1717@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mengevaluasi dampak variasi diameter poros Ø 25mm dan jarak antara ulir (40 mm, 44 mm, dan 67 mm) terhadap hasil penggilingan jahe, termasuk tingkat penggilingan dan kualitas produk akhir. Menentukan kombinasi optimal antara jarak antar ulir untuk meningkatkan efisiensi penggilingan jahe dengan kapasitas 1 kg. Untuk memahami bagaimana kadar air dalam jahe mempengaruhi hasil penggilingan dengan variasi jarak ulir Untuk menghasilkan rekomendasi mengenai pengaturan mesin penggiling yang optimal guna meningkatkan efisiensi dan kualitas penggilingan jahe, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa alat pengiling jahe dengan mata pisau modifikasi memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan mata pisau original. Efisiensi waktu, kualitas hasil, dan kapasitas pengilingan yang lebih baik menjadikan mata pisau modifikasi ini pilihan yang lebih baik untuk produksi jahe. Meskipun ada beberapa kendala seperti suara bising, manfaat yang diperoleh dari penggunaan mata pisau modifikasi ini jauh lebih besar. Oleh karena itu, bagi pelaku usaha atau individu yang sering melakukan pengolahan jahe, investasi dalam alat pengepengiling dengan motor listrik sangat disarankan.

Kata kunci: motor listrik, mata pisau, jahe.

Abstract: The objectives of this study are as follows. To evaluate the impact of variations in the shaft diameter Ø25mm and distance between the threads (40 mm, 44 mm, and 67 mm) on the results of ginger grinding, including the degree of grinding and the quality of the final product. To determine the optimal combination of distance between the threads to increase the efficiency of ginger grinding with a capacity of 1 kg. To understand how the water content in ginger affects the grinding results with variations in the distance of the threads To produce recommendations on the optimal settings of the grinding machine to improve the efficiency and quality of ginger grinding, based on the results of the analysis carried out.

From the discussion above, it can be concluded that a ginger grinder with a modified blade has many advantages compared to the original blade. Time efficiency, better quality of results, and grinding capacity make this modified blade a better choice for ginger production. Although there are some obstacles such as noise, the benefits obtained from using this modified blade are much greater. Therefore, for business actors or individuals who often process ginger, investing in a grinder with an electric motor is highly recommended.

Keywords: electric motor, blade, ginger.

¹ Dosen Program Studi Teknik Ir. Zulkarnain Fatoni, MT., MM, Fakultas Teknik, Universitas Tridianti Palembang.

² Dosen Program Studi Teknik Martin Luther King, ST., MT, Fakultas Teknik, Universitas Tridianti Palembang.

PENDAHULUAN

Mesin penggiling rempah-rempah, atau sering disebut mesin giling bumbu, adalah alat yang dirancang khusus untuk menghaluskan bahan-bahan rempah kering maupun basah menjadi bentuk bubuk atau bubur halus untuk keperluan kuliner dan industri makanan. Mesin penggiling rempah mempercepat proses pengolahan bumbu, menghemat waktu dan tenaga dibandingkan dengan metode penggilingan manual.

Jahe (*Zingiber officinale*) merupakan salah satu tanaman rempah yang banyak digunakan dalam industri makanan dan minuman, serta memiliki berbagai khasiat kesehatan. Proses penggilingan jahe yang efisien sangat penting untuk meningkatkan kualitas produk akhir, baik dari segi rasa, aroma, maupun kandungan nutrisi. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas penggilingan adalah desain alat penggiling, khususnya diameter poros dan jarak antar ulir yang digunakan.

Jahe dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk seperti jahe instan, gula jahe, manisan jahe dan lain-lain. Jahe instant adalah bentuk olahan jahe melalui pengeringan sari jahe sehingga terbentuk bubuk sari jahe dan dikonsumsi dengan cara melarutkan bubuk jahe di dalam air (Hapsah et al., 2010). Minuman jahe instan terbuat dari berbagai macam rempah-rempah dan bahan tambahan pangan yang digunakan, diantaranya jahe (*Zingiber officinale* var. *Rubrum*), cabai jawa (*Piper retrofractum* Vahl.), dan lada hitam (*Piper nigrum* L.). Bahan lainnya yang digunakan adalah gula merah atau gula, pala dan gula putih. Rempah-rempah biasa digunakan untuk flavor, warna, aroma, dan preservative pada makanan dan minuman (Sutrisno et al., 2017).

Menurut Peraturan Kepala Badan POM Nomor 21 tahun 2016 tentang Kategori Pangan, serbuk minuman jahe adalah produk minuman berbentuk serbuk atau granula yang diperoleh dari campuran gula dan jahe dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain (Sutrisno et al., 2017). Tujuan pengolahan jahe instant adalah untuk mempermudah konsumsi sari jahe dan memperpanjang masa simpannya. Salah satu IRT yang mengolah jahe menjadi jahe instan dan gula jahe adalah. Umbulharjo, Cangkringan, Sleman. IRT ini memproduksi tiga jenis produk

yaitu gula jahe/jahe Kristal, jahe instan bubuk dan jahe kopi. Proses pengolahan jahe instan adalah sebagai berikut: Jahe yang digunakan adalah jahe gajah yang tua dan baik, kemudian dikupas dan dicuci, lalu dihancurkan dengan cara diblender atau diparut. Bubur jahe yang diperoleh, selanjutnya diperas dan sari jahnya diambil dengan cara disaring. Dalam skala industri rumah tangga, proses pamarutan jahe dapat dilakukan dengan cara penggilingan menggunakan mesin penggiling rempah. Penggunaan mesin dapat meningkatkan kapasitas produksi pabrik menjadi lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia (Eunike ID, Pricila G, 2015).

Jenis jahe sangat tergantung dari keperluan, untuk jamu biasanya digunakan jahe emprit atau jahe merah, sedangkan untuk bumbu, minuman atau konsumsi rumah tangga lebih diminati dari jenis jahe besar atau jahe badak, karena jahe ini mempunyai aroma dan rasa yang tidak terlalu pedas dan menyengat.

Penggilingan jahe dengan kapasitas 1 kg merupakan skala yang relevan untuk industri kecil dan menengah. Dengan penggiling yang dirancang secara optimal, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggilingan dan menghasilkan jahe yang lebih halus. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh modifikasi jarak poros ulir penggiling terhadap hasil penggilingan jahe.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Jahe

Jahe (*Zingiber officinale*) adalah tanaman herbal yang banyak digunakan sebagai rempah dan obat tradisional. Jahe memiliki berbagai manfaat kesehatan, seperti anti-inflamasi, antioksidan, dan dapat membantu pencernaan. Dalam industri makanan, jahe sering digunakan dalam bentuk serbuk, yang memerlukan proses penggilingan yang efisien untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi.

Jenis Alat Untuk Penggilingan Jahe

Penggilingan jahe memerlukan alat yang sesuai untuk menghasilkan hasil gilingan yang optimal. Berikut adalah beberapa jenis alat yang umum digunakan dalam proses penggilingan jahe:

1. Mesin Penggiling Ulir
 - a. Deskripsi: Menggunakan dua atau lebih Ulir yang berputar untuk menggiling jahe.
 - b. Kelebihan: Efisien dalam menghasilkan partikel halus dan dapat disesuaikan untuk berbagai ukuran gilingan.
2. Mesin Penggiling Disk.
 - a. Deskripsi: Memiliki dua disk berputar yang saling berdekatan untuk menggiling bahan.
 - b. Kelebihan: Cocok untuk menghasilkan ukuran partikel yang seragam dan dapat digunakan untuk berbagai jenis bahan.
3. Hammer mill
 - a. Deskripsi: Menggunakan palu atau hammer yang berputar untuk menghancurkan jahe menjadi bubuk.
 - b. Kelebihan: Efektif untuk menggiling bahan keras dan menghasilkan ukuran partikel yang lebih halus.
4. Blender.
 - a. Deskripsi: Alat rumah tangga yang dapat digunakan untuk menggiling jahe dalam jumlah kecil.
 - b. Kelebihan: Mudah digunakan dan dapat digunakan untuk mengolah bahan lain sekaligus.
5. Food Processor.
 - a. Deskripsi: Alat multifungsi yang dapat menggiling, mencincang, dan mencampur jahe.
 - b. Kelebihan: Praktis untuk penggunaan di rumah dan dapat mengolah berbagai bahan makanan.
6. Mortar dan Pestle.
 - a. Deskripsi: Alat tradisional yang digunakan untuk menghancurkan jahe secara manual.
 - b. Kelebihan: Memberikan kontrol lebih terhadap ukuran partikel dan mempertahankan rasa serta aroma jahe.
7. Mesin Penggiling Basah
 - a. Deskripsi: Alat yang dirancang khusus untuk menggiling bahan yang mengandung air, seperti jahe

segar.

- b. Kelebihan: Menghasilkan pasta halus dan menjaga kelembapan bahan.

Proses Penggilingan Jahe

Penggilingan adalah proses mekanis yang bertujuan untuk mengubah bahan mentah menjadi bentuk yang lebih halus. Proses ini sangat penting dalam industri makanan karena mempengaruhi kualitas, rasa, dan aroma produk akhir. Dalam menghasilkan produk akhir yang berkualitas. Berikut adalah tahapan dalam proses penggilingan jahe:

1. Pengupasan (opsional).
 - a. Jika diperlukan, kupas kulit jahe untuk mengurangi rasa pahit dan memperbaiki penampilan.
 - b. Pengupasan dapat dilakukan secara manual atau menggunakan alat khusus.
2. Pemotongan.
 - a. Potong jahe menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memudahkan proses penggilingan.
 - b. Ukuran potongan dapat disesuaikan tergantung pada jenis alat yang digunakan.
3. Penggilingan.
 - a. Kecepatan mesin penggiling juga berpengaruh pada efisiensi dan hasil akhir
 - b. Atur kecepatan dan ukuran gilingan sesuai dengan kebutuhan.

Modifikasi Poros Ulir Penggilingan

Modifikasi Poros Ulir Penggiling adalah salah satu komponen utama dalam mesin penggiling yang berfungsi untuk menghancurkan dan menggiling bahan. Diameter dan jarak antara ulir berpengaruh signifikan terhadap proses penggilingan. Memodifikasi jarak antara ulir merupakan parameter penting dalam menentukan hasil penggilingan. Jarak yang terlalu jauh dapat menyebabkan bahan tidak tergiling dengan baik, sementara jarak yang terlalu dekat dapat menyebabkan penyumbatan dan peningkatan panas yang tidak diinginkan.



Gambar 2.1 Ulir Penggiling Yang Di Modifikasi

Penelitian Terkait

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini antara lain: Penelitian oleh Lestari, D. & Prabowo, H. (2021). Menganalisis pengaruh jarak antar ulir dalam penggilingan rempah-rempah, menunjukkan bahwa jarak optimal dapat meningkatkan kualitas hasil penggilingan.

Dasar Teori Perhitungan

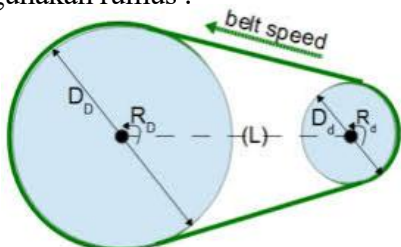
1. Besar Gaya Yang diberikan

Besar gaya yang diberikan dapat dihitung menggunakan rumus :

$$F = m \cdot g$$

2. Kecepatan Pulley Penggiling

Menghitung kecepatan pulley pada poros yang di gerakan oleh motor dapat di hitung menggunakan rumus :



Gambar 2.2 Ilustrasi dimesi pulley

$$n_2 = n_1 \times \frac{D_1}{D_2}$$

3. Gaya Puntir

Gaya Puntir pada mata penggiling yaitu gaya searah dengan garis sumbu dapat di hitung menggunakan rumus ;

$$F = \frac{T}{r}$$

$$T = F \times r \text{ (N)}$$

4. Daya Beban Pada Poros Yang di Gerakan

Daya beban pada poros puli yang digerakan yang dapat di hitung dengan menggunakan rumus yaitu :

$$P_b = \frac{T \cdot n_2}{9550}$$

5. Daya Rencana Motor Penggerak

Daya rencana pada motor penggerak dapat di hitung menggunakan rumus :

$$M_p = \frac{P_b}{\eta}$$

6. Tegangan Bengkok Yang Terjadi

$$\sigma_b = \frac{M \cdot y}{I} \text{ (kg/cm}^2\text{)}$$

7. Tegangan Bengkok Yang di Ijinkan

Besar tegangan bengkok yang diizinkan pada poros alat penggiling tanah, dihitung :

$$\sigma_b = \frac{50\% \cdot \sigma_t}{sf} \text{ (kg/cm}^2\text{)}$$

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental dengan desain faktorial. Penelitian dilakukan untuk menganalisis pengaruh diameter poros dan jarak antar ulir terhadap hasil penggilingan jahe dengan kapasitas 1 kg. Variabel yang diteliti adalah diameter poros serta jarak antar ulir, dan melakukan hasil pengamatan pada hasil penggilingan.



Gambar 3.2 Desain kompor Peleburan

Perancangan Pengujian

Pengujian akan dilakukan dalam beberapa tahap:

- 1) Menguji setiap kombinasi diameter poros dan jarak antara ulir untuk mengumpulkan data awal.
- 2) Melakukan pengujian ulang untuk memastikan konsistensi hasil.
- 3) Mengolah data yang diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan yang valid.

Bahan dan Alat Pengujian

Bahan

1. Jahe Segar: Sebanyak 1 kg jahe segar yang telah dibersihkan dan dipotong-potong.
2. Bahan Pembantu: Air (jika diperlukan) untuk menjaga kelembaban selama proses penggilingan.

Alat

1. Mesin Penggiling: Mesin penggiling dengan ulir yang telah di atur jarak antar ulir nya.
2. Stopwatch : Berguna untuk menghitung seberapa lama waktu dalam penggilingan 1kg.
3. Timbangan : Untuk menimbang jahe sebelum dan setelah digiling.

Prosedur Penelitian

Tahap Persiapan

1. Pengumpulan Bahan: Mengumpulkan jahe segar dan bahan pembantu.
2. Pembersihan Bahan: Membersihkan jahe dari kotoran dan bahan non-jahe.
3. Persiapan Alat: Memastikan semua alat dalam kondisi baik dan siap digunakan, termasuk pengaturan mesin penggiling.

Tahapan Pengujian

1. Pengaturan Modifikasi Poros Ulir
 - a. Menentukan variasi diameter poros Ø25mm dengan jarak antar ulir (40 mm, 44mm, dan 67mm)
2. Proses Penggilingan.
 - a. Menimbang 1 kg jahe segar dan memasukkannya ke dalam mesin penggiling.
 - b. Melakukan penggilingan dengan pengaturan modifikasi ulir yang telah ditentukan.
 - c. Mencatat waktu yang diperlukan untuk proses penggilingan.

Parameter Yang Dihitung

Efisiensi Penggilingan

Efisiensi penggilingan dapat dihitung dengan rumus:

$$\eta = \frac{m_{\text{hasil}}}{m_{\text{masuk}}} \times 100 \%$$

Analisis Data

Data yang diperoleh dari pengujian akan dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan analisis untuk menentukan modifikasi poros ulir terhadap hasil penggilingan. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan interpretasi.

Tempat dan Waktu Pengujian

Proses analisa alat penggiling jahe ini akan dilakukan di laboratorium produksi universitas tridinanti. Adapun waktu pembuatan mata ulir ini dimulai pada bulan 5 April 2025 sampai 5 Juli 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

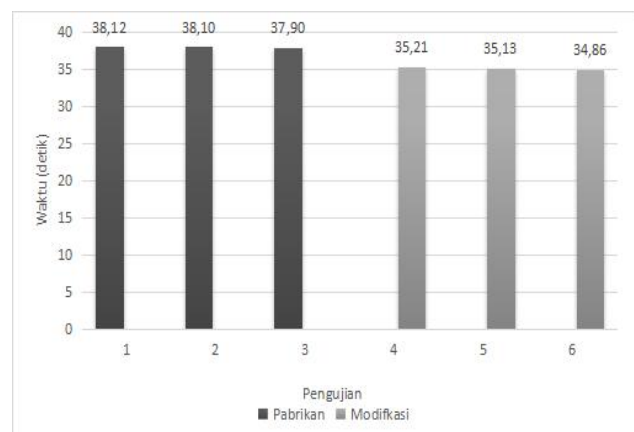
Hasil Pengujian

Pengujian alat pengiling dilakukan dengan menggunakan alat yang telah dibuat dengan fungsi kegunaannya, pengujian dilakukan dengan menggunakan jahe Berikut table data hasil pengujian yang telah saya uji :

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Mata Original Dan Modifikasi

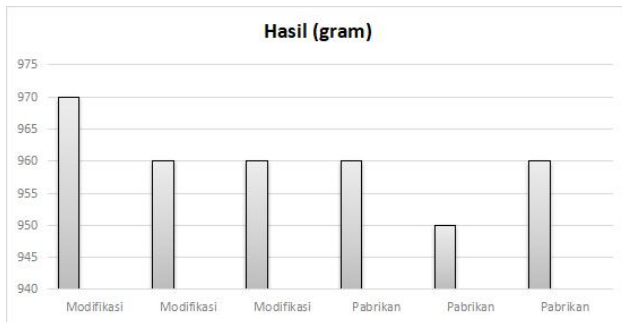
No	Mata Pengiling	Berat Jahe (gram)			Waktu (Detik)
		Awal	Akhir	Sisa	
1	Pabrikan	1000	960	40	38,12
2			950	50	38,10
3			960	40	37,90
	Rata- Rata		957	43	38,04
4	Modifikasi	1000	970	30	35,21
5			960	40	34,86
6			960	40	35,13
	Rata-Rata		963	37	35,06

Dari data tabel 4.2 hasil pengujian dapat dibuat grafik pengaruh variasi waktu pengilingan terhadap mata pengiling yang pabrikan dan modifikasi.



Gambar 4.4 Grafik Pengujian Terhadap Waktu

Dari data tabel 4.2 hasil pengujian dapat dibuat grafik pengaruh variasi waktu pengilingan terhadap mata pengiling yang pabrikan dan modifikasi.



Gambar 4.5 Grafik Pengujian Terhadap Berat Hasil

ANALISA

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa alat pengiling jahe dengan mata pisau modifikasi memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan mata pisau pabrikan. Dengan melakukan modifikasi pada poros meningkatkan volume jahe yang di giling. Dari data yang diperoleh, waktu yang dibutuhkan untuk menggiling 1 kg jahe menggunakan mata pisau pabrikan mendapatkan rata-rata waktu 38,04 detik, sedangkan dengan poros pisau yang modifikasi mendapatkan hasil rata rata yang lebih efisien dengan waktu 35,06 detik. Oleh karena itu, bagi pelaku usaha atau individu yang sering melakukan pengolahan jahe, investasi dalam alat pengepengiling dengan motor listrik sangat disarankan karena dapat menghemat biaya waktu produksi karna pengolahan yang lebih cepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pengaruh jarak antara ulir terhadap penggilingan jahe dengan kapasitas 1 kg, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan melakukan modifikasi pada poros jarak ulir yang lebih besar dan diameter poros yang lebih kecil meningkatkan volume jahe yang di giling memperoleh waktu efisien dengan mendapatkan rata-rata waktu 38,04 detik.
2. Meskipun memerlukan lebih banyak tenaga, jarak ulir yang lebih lebar dan diameter poros yang lebih kecil dapat meningkatkan kapasitas waktu penggilingan.
3. Jarak yang terlalu sempit dan diameter poros yang terlalu besar dapat menyebabkan penyumbatan, terutama jika jahe memiliki tekstur lengket atau ukuran partikel yang besar.
4. Jarak antar ulir dan diameter poros yang tepat sangat penting untuk mencapai kualitas hasil yang diinginkan, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi dan risiko penyumbatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). "Statistik Produksi Jahe di Indonesia". Diakses dari www.bps.go.id pada 14 Maret 2025.
- Badan Standardisasi Nasional. (2021). Standar Kualitas Jahe Giling SNI 01-1234-2021. Jakarta: BSN.
- Budynas, R. G., & Nisbett, K. J. (2011). Shigley's Mechanical Engineering Design (9th ed.).
- Elemen Mesin dalam Perancangan Mekanis : oleh Robert L. Mott, Penerbit Andi Yogyakarta
- Norton, Robert L. (2011). Machine Design: An Integrated Approach (5th ed.). Pearson Education.
- Pramono, A. (2021). "Pengaruh Metode Penggilingan terhadap Kualitas Jahe Giling". Jurnal Teknologi Pertanian, 15(2), 123-130.
- Rahmawati, L. (2022). "Kualitas dan Manfaat Jahe dalam Industri Kuliner". Diakses dari www.industrykuliner.com pada 14 Maret 2025
- Sari, D. P., & Hidayat, T. (2020). Teknologi Pengolahan Jahe: Dari Bahan Baku hingga Produk Akhir. Jakarta: Penerbit Agro Media.
- Utami, N. (2023). Studi Kualitas Jahe Giling di Pasar Tradisional. Tesis. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wulandari, R., & Setiawan, B. (2019). "Analisis Kadar Air dan Ukuran Partikel pada Jahe Giling". Jurnal Ilmu Pangan, 10(1), 45-52.